

Continuum Semantic Index (CSI)

Propuesta de investigación aplicada para la evaluación de convergencia semántica en sistemas de inteligencia artificial

RESUMEN

Continuum AI Analytics es una iniciativa orientada al desarrollo de metodologías y tecnologías para la evaluación, auditoría y gobernanza de sistemas de inteligencia artificial.

Su principal línea de trabajo es el desarrollo del Continuum Semantic Index (CSI), un marco conceptual destinado a identificar, medir y monitorizar fenómenos de convergencia semántica, pérdida de diversidad representacional y homogeneización en sistemas basados en modelos avanzados de inteligencia artificial.

La iniciativa parte de la hipótesis de que los sistemas actuales disponen de métricas consolidadas para evaluar rendimiento, robustez, seguridad o fairness, pero presentan limitaciones a la hora de analizar cómo evolucionan sus representaciones semánticas y hasta qué punto determinados procesos de entrenamiento, alineamiento o adaptación pueden generar dinámicas de convergencia progresiva.

CSI pretende explorar metodologías que permitan complementar los marcos actuales de evaluación mediante indicadores específicos relacionados con diversidad semántica, diferenciación conceptual y estabilidad representacional.

PROBLEMA

La rápida adopción de sistemas de inteligencia artificial ha incrementado la necesidad de mecanismos de evaluación cada vez más sofisticados.

Actualmente existen métricas ampliamente utilizadas para medir:

- Precisión.
- Rendimiento.
- Robustez.
- Seguridad.
- Fairness.

Sin embargo, existe un espacio todavía poco explorado relacionado con la evolución semántica de los sistemas.

La hipótesis que motiva CSI plantea que determinados procesos de entrenamiento, alineamiento o adaptación pueden favorecer fenómenos de:

- Convergencia semántica.
- Homogeneización representacional.
- Concentración de patrones de respuesta.
- Pérdida de diversidad semántica.
- Colapso de distinción entre categorías conceptuales.

La ausencia de indicadores específicos dificulta la detección temprana de estos fenómenos y limita su incorporación a procesos de auditoría, supervisión y gobernanza.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Es posible desarrollar métricas objetivas que permitan detectar y cuantificar fenómenos de convergencia semántica y pérdida de diversidad representacional en sistemas avanzados de inteligencia artificial?

CSI surge como una propuesta para explorar esta cuestión mediante el desarrollo de indicadores, metodologías y protocolos experimentales específicos.

PROPUESTA

CONTINUUM SEMANTIC INDEX (CSI)

CSI se plantea como un marco de investigación destinado a desarrollar:

- Definiciones formales de convergencia semántica.
- Métricas cuantificables de diversidad representacional.
- Indicadores de concentración conceptual.
- Protocolos experimentales de validación.
- Herramientas de evaluación y monitorización.

El objetivo no es sustituir las métricas actualmente utilizadas en inteligencia artificial, sino complementarlas mediante una capa adicional de análisis centrada en la evolución de las estructuras semánticas.

POSIBLES APLICACIONES

CSI Audit

Evaluación avanzada de sistemas de inteligencia artificial desde la perspectiva de la convergencia semántica y la diversidad representacional.

CSI Monitor

Monitorización continua de modelos y detección temprana de fenómenos de homogeneización.

CSI Governance Research

Investigación aplicada para evaluación de riesgos, supervisión y gobernanza de sistemas de IA.

CSI Research Platform

Entorno experimental para investigación, validación y desarrollo de nuevas metodologías de evaluación.

ÁREAS DE INVESTIGACIÓN IMPLICADAS

El proyecto se sitúa en la intersección de diversas disciplinas:

- Procesamiento del Lenguaje Natural (NLP).
- Inteligencia Artificial y Machine Learning.
- Ciencia de Datos.
- Explainable AI (XAI).
- Responsible AI.
- AI Governance.
- Auditoría algorítmica.

- Evaluación de riesgos tecnológicos.

Su naturaleza interdisciplinar permite conectar investigación técnica, gobernanza y cumplimiento normativo.

ESTADO ACTUAL

- Marco conceptual inicial desarrollado.
- Hipótesis de investigación formulada.
- Casos de uso identificados.
- Documentación preliminar elaborada.
- Contactos exploratorios con la Universidad de Vigo.
- Búsqueda activa de validación científica y colaboradores especializados.

Nivel estimado de madurez tecnológica:

TRL 2-3

Actualmente el proyecto se encuentra en una fase centrada en la validación conceptual y metodológica.

NECESIDADES ACTUALES

- Validación científica de la hipótesis.
- Colaboradores especializados en IA y Ciencia de Datos.
- Mentoría investigadora.
- Diseño de protocolos experimentales.
- Orientación institucional.
- Evaluación del potencial de transferencia tecnológica.
- Identificación de fuentes de financiación para pruebas de concepto.

OBJETIVO

Validar científicamente el marco CSI y explorar su potencial como tecnología transferible para la evaluación, auditoría y gobernanza de sistemas de inteligencia artificial.

La iniciativa aspira a evolucionar hacia herramientas capaces de complementar los mecanismos actuales de supervisión y evaluación de modelos avanzados de IA, contribuyendo al desarrollo de enfoques más robustos de gobernanza tecnológica.

CONTINUUM AI ANALYTICS

CSI LABS

"Measuring Semantic Convergence Before It Becomes Risk."